2025 年合工大超越数学一模拟卷

数学一 · 第 8 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\mathrm{e}^{x}-\sin x)-x}{\arctan(\sqrt{1-x}-1)}=$ _____ .

12. 当 $x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 时，若恒有 $x^{2}+y^{2}\leqslant k\mathrm{e}^{x+y-2}$，则 k 的最小值为 _____ .

13. 设区域 Ω 是由 $x^{2}+y^{2}=2x$，$z=1+x^{2}+y^{2}$ 以及 $z=0$ 所围，则 Ω 的体积为 _____ .

14. 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f'(x)=f(\pi-x)$，且 $f(0)=1$，则 $f(x)=$ _____ .

15. 设 $A=\begin{pmatrix}2 & 3a-4 & -3\\ 0 & 3 & a+2\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$，若 A 的任意两个特征向量都线性相关，则 $a=$ _____ .

16. 设随机变量 X_1, X_2 相互独立，且均服从参数为 1 的指数分布。令

$$Y=\max\{X_1,X_2\}-\min\{X_1,X_2\},$$

则方差 $D(Y)=$ _____ 。